

STEFANO NOVELLANI

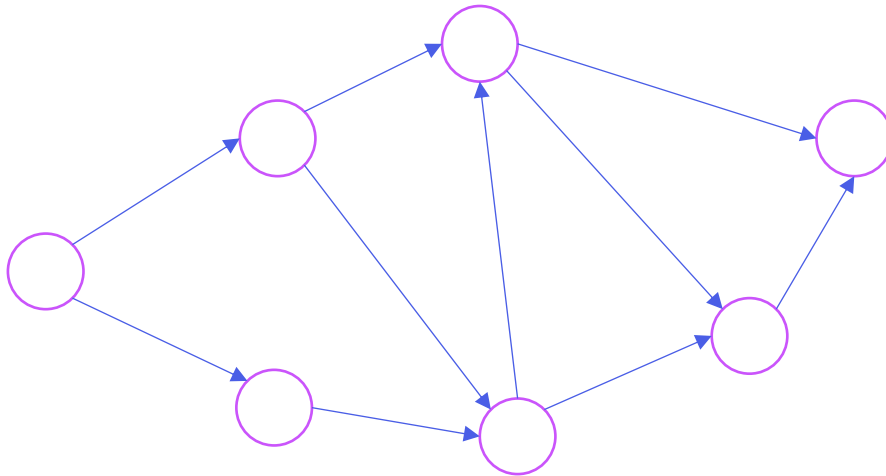
GRAFI E RETI DI FLUSSO



GRAFI E PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Molti problemi di ottimizzazione sono caratterizzati da una struttura di **grafo**:

- in molti casi questa struttura emerge in modo naturale,
- in altri casi, nasce dal modo in cui i problemi vengono modellati.



$$G = (N, A)$$

GRAFI E PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE

Esempi di strutture a grafo

- **Rete stradale o ferroviaria:**

nodi = incroci / stazioni, archi = strade / ferrovie

- **Rete di telecomunicazioni:**

nodi = router, archi = collegamenti (wireless, fibra ottica, ...)

- **Rete idrica o del gas:**

archi = condutture, nodi = raccordi (eventualmente con valvole o compressori)

- **Rete elettrica**

archi = elettrodotti, nodi = trasformatori e collegamenti

- *In altri problemi la struttura di grafo è più nascosta: per esempio la schedulazione della produzione.*



FLUSSI SU RETI

PAG 48 DISPENSE

FLUSSI SU RETI

Una **rete** è un grafo orientato pesato $G=(N,A)$

- $n=|N|$ numero di nodi
- $m=|A|$ numero di archi

Gli **archi** rappresentano canali di flusso:

- Discreti: es. numero di auto, numero di messaggi su rete di telecomunicazione
- Continui: es. quantità di petrolio in un oleodotto
- Possono essere valori assoluti o valori relativi (per unità di tempo)

DEFICIT DEI NODI

Ad ogni nodo $i \in N$ è associato un **valore reale** b_i detto **deficit**:

$b_i > 0$ **domanda del nodo**

Quantità di bene che **esce** dalla rete

Nodo detto **destinazione**, **pozzo** o **nodo di output**

$b_i < 0$ **offerta del nodo**

Quantità di bene che **entra** nella rete

Nodo detto **origine**, **sorgente** o **nodo di input**

$b_i = 0$ **nodo di trasferimento**

DEFICIT DEI NODI

Nei problemi di flusso: **domanda globale = offerta globale**

Formalmente:

$D = \{i \in N : b_i > 0\}$: nodi di **domanda**

$O = \{i \in N : b_i < 0\}$: nodi di **offerta**

$$\sum_{i \in D} b_i = - \sum_{i \in O} b_i$$

Il **vettore dei bilanci** b soddisfa:

$$\sum_{i \in N} b_i = 0$$

PESI E CAPACITÀ DEGLI ARCHI

Ad ogni arco $a_k = (i, j)$ sono associati:

Costo c_k o c_{ij} : costo per unità di bene che attraversa l'arco

Capacità inferiore l_k o l_{ij} : minimo numero di unità trasportabili

Capacità superiore u_k o u_{ij} : massimo numero di unità trasportabili

Nota: spesso $l_k = 0$ e viene considerata solo la **capacità superiore**

FLUSSO AMMISSIBILE

Un vettore $x = [x_{ij}]_{(i,j) \in A}$ rappresenta un **flusso su G** se soddisfa i *vincoli di conservazione del flusso*

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{ij} = b_i, \forall i \in N$$

$BS(i) \rightarrow$ archi **entranti** in i
 $FS(i) \rightarrow$ archi **uscenti** da i

Un **flusso ammissibile**: rispetta i vincoli di capacità:

$$l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}, (i,j) \in A$$

COSTO DI UN FLUSSO

Ad ogni flusso x è associato un **costo totale**:

$$c(x) = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$$

ESEMPIO: SCHEDULAZIONE DELLA PRODUZIONE

L'industria dolciaria PereCani, nota produttrice di panettoni, deve decidere come utilizzare al meglio, nel corso dell'anno, la sua linea di produzione per tali dolci. La PereCani conosce una stima $b_i, i = 1, \dots, 12$, del numero di panettoni che venderà in ogni mese dell'anno. Il costo unitario di produzione e la massima quantità di panettoni producibile in un mese variano anch'esse, a seconda di alcuni fattori quali il prezzo delle materie prime e la disponibilità di personale impegnato anche su altre linee di produzione, e anche di esse si hanno le stime, rispettivamente, c_i ed $u_i, i = 1, \dots, 12$. I panettoni prodotti al mese i possono essere venduti immediatamente, oppure immagazzinati per essere poi venduti nei mesi successivi: il magazzino ha una capacità massima di U , ed un costo unitario di immagazzinamento pari a C . All'inizio il magazzino contiene b_0 panettoni, e si desidera che alla fine dell'anno ne contenga b_{13} .

ESEMPIO: SCHEDULAZIONE DELLA PRODUZIONE

Se volessimo scrivere una formulazione matematica per il problema:

Variabili

x_i : quantità di panettoni prodotti nel mese i

s_i : quantità di panettoni immagazzinati alla fine del mese i

Funzione obiettivo

Minimizzare il **costo totale** di produzione e magazzino:

$$\min \sum_{i=1}^{12} (c_i x_i + C s_i)$$

ESEMPIO: SCHEDULAZIONE DELLA PRODUZIONE

Vincoli

Vincolo di bilancio del magazzino (conservazione dei flussi):

$$s_{i-1} + x_i - s_i = b_i, i = 1, \dots, 12$$

dove $s_0 = b_0$ e $s_{12} = b_{13}$

Vincolo di capacità di produzione:

$$0 \leq x_i \leq u_i, i = 1, \dots, 12$$

Vincolo di capacità del magazzino:

$$0 \leq s_i \leq U, i = 1, \dots, 12$$

ESEMPIO: SCHEDULAZIONE DELLA PRODUZIONE

Il problema della PereCani, noto in letteratura come problema di **Lot Sizing**, può essere formulato come un problema di flusso di costo minimo:

Possiamo definire il problema del **flusso di costo minimo (MCF)**:

$$\min c(x) \text{ s.t. } Ex = b, l \leq x \leq u$$

Dove:

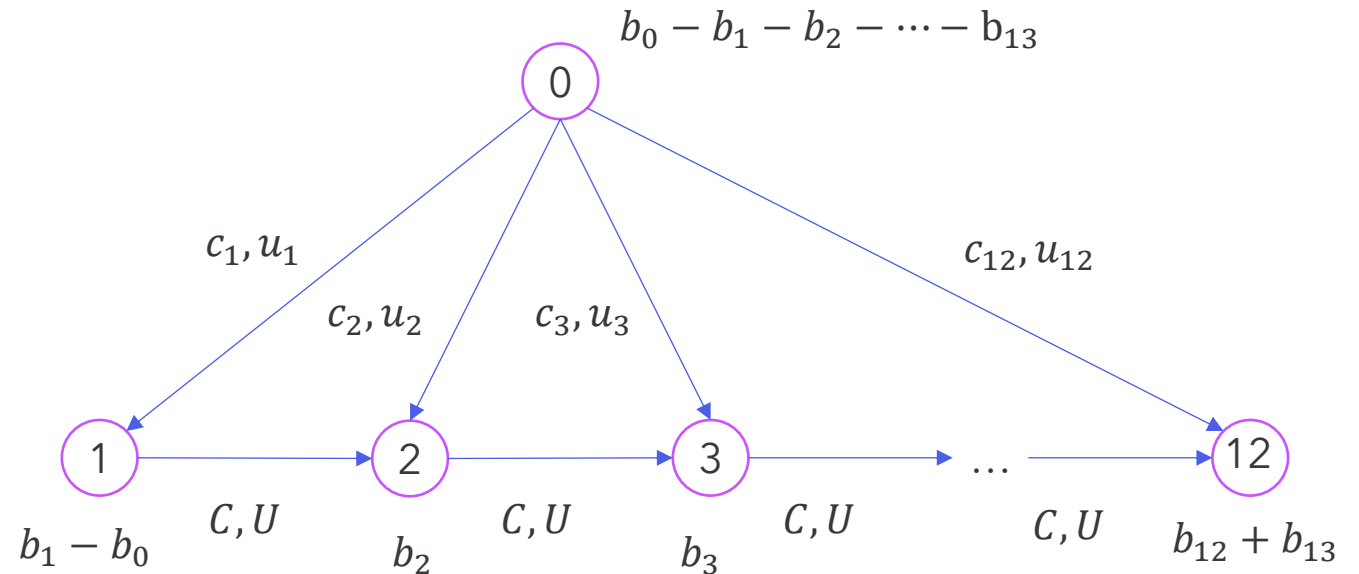
$Ex = b$: vincoli di conservazione del flusso in forma vettoriale

$l \leq x \leq u$: vincoli di capacità degli archi

ESEMPIO: SCHEDULAZIONE DELLA PRODUZIONE

Il problema della PereCani, noto in letteratura come problema di **Lot Sizing**, può essere formulato come un *problema di flusso di costo minimo*:

- Gli archi dal nodo fittizio 0 ai nodi $1, \dots, 12$ rappresentano la **produzione**
- Gli archi di tipo $(i, i + 1)$ rappresentano il **magazzino**
- I bilanci ai nodi sono scelti in modo da rappresentare la vendita di panettoni in ogni mese, al netto dei panettoni già presenti in magazzino (per il nodo 1) o di quelli che dovranno esservi lasciati (per il nodo 12)
- Il bilancio al nodo 0 è la produzione totale di panettoni durante l'anno.





TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

PAG 51-52 DISPENSE

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

- Molti problemi reali possono essere formulati come Problemi di Flusso di Costo Minimo (MCF).
- Su tali problemi si possono fare alcune assunzioni che ne semplificano la descrizione e l'analisi.
- Se l'istanza originale non le rispetta, è possibile costruire un'istanza equivalente tramite le **trasformazioni equivalenti**:

Assunzioni	Trasformazioni equivalenti
Singola sorgente - singolo pozzo	Sorgenti e pozzi multipli
Capacità inferiori nulle	Capacità inferiori non nulle
Nessuna capacità associata ai nodi	Limiti di capacità sui nodi
Nessun eccesso di domanda o di offerta	Eccesso di domanda o offerta

SORGENTI E POZZI MULTIPLI

Se ci sono più sorgenti e/o pozzi si introduce una **rete ampliata** $G' = (N', A')$

Nodi fittizi:

$$N' = N \cup \{s, t\}$$

- s : *super sorgente* con offerta $b_s = \sum_{j \in O} b_j$
- t : *super pozzo* con domanda $b_t = \sum_{i \in D} b_i$
- Tutti gli altri nodi: nodi di *trasferimento* $b_i = 0$

Archi fittizi:

- (s, j) per $j \in O$, con capacità $u_{sj} = -b_j$ e costo 0
- (i, t) per $i \in D$ con capacità $u_{it} = b_i$ e costo 0

CAPACITÀ INFERIORI NON NULLE

Se un arco (i, j) ha **capacità minima** $l_{ij} \neq 0$: il flusso x_{ij} deve soddisfare: $x_{ij} \geq l_{ij}$

Per eliminare l_{ij} si procede con la trasformazione:

Definizione del nuovo flusso:

$$x'_{ij} = x_{ij} - l_{ij}$$

Aggiornamento dei parametri:

Bilanci:

$$b'_i = b_i + l_{ij},$$

$$b'_j = b_j - l_{ij}$$

Capacità superiore:

$$u'_{ij} = u_{ij} - l_{ij}$$

Costo fisso aggiunto alla funzione obiettivo:
 $+ c_{ij} l_{ij}$

La trasformazione equivale a considerare l_{ij} unità di flusso **permanentemente presenti** sull'arco (i, j) . Allora si correggono il flusso e la capacità massima togliendo quello che già passa sull'arco e aggiungendo un costo fisso alla funzione obiettivo

Per ogni arco: si aggiunge l_{ij} a b_i perché il nodo i ha già spedito l_{ij} unità, mentre tolgo l_{ij} a b_j perché il nodo j ha già ricevuto l_{ij} unità.

LIMITI DI CAPACITÀ SUI NODI

In alcuni casi, un **nodo** i può avere:

- una **capacità massima** u_i , (cioè non può far passare più di u_i unità di flusso),
- e/o una **capacità minima** l_i .

Tali vincoli non sono gestibili direttamente nel modello standard del flusso di costo minimo.

Li possiamo eliminare introducendo **due nodi** e **un arco fittizio**.

Si sostituisce il nodo i con due nodi:

i' : nodo di ingresso

i'' : nodo di uscita

- Tutti gli archi **entranti in** i diventano (j, i')
- Tutti gli archi **uscenti da** i diventano (i'', j)
- Si aggiunge un **arco fittizio** (i', i'') con:
costo $c_{i'i''} = 0$
capacità $[l_i, u_i]$

ECCESSO DI DOMANDA O OFFERTA

In alcuni casi, la quantità disponibile ai nodi di offerta $i \in O$ rappresenta una **massima offerta possibile**, non necessariamente da immettere tutta nella rete.

Il vincolo di conservazione del flusso diventa **disuguaglianza**:

$$\sum_{(j,i) \in BS(i)} x_{ji} - \sum_{(i,j) \in FS(i)} x_{ij} \geq b_i, i \in O$$

dove $b_i < 0$ rappresenta la massima offerta del nodo i .

ECCESSO DI DOMANDA

Si costruisce una **rete ampliata** $G' = (N', A')$ aggiungendo un **nodo sorgente fittizio** s :

$$N' = N \cup \{s\}$$

Nuovi bilanci:

$$b_s = - \sum_{j \in D} b_j,$$
$$b_i = 0 \text{ per } i \in O$$

Nuovi archi:

con:

$$(s, i), i \in O$$
$$\text{costo: } c_{si} = 0,$$
$$\text{capacità: } u_{si} = -b_i$$

Analogamente per
l'eccesso di domanda
si creerà un nodo
pozzo fittizio

ESEMPIO: ISPEZIONI SU UNA LINEA DI PRODUZIONE

Linea di produzione

- Una linea di produzione ha n celle di lavorazione.
- Ogni lotto ha B **pezzi** che passano in sequenza nelle celle.
- In ciascuna cella i un pezzo può diventare **difettoso** con probabilità p_i .
- Lotti con difetti non possono essere inviati ai clienti.

Ispezioni

- Ispezioni possibili **alla fine di ogni lavorazione**.
- Pezzi difettosi trovati **vengono scartati**.
- Ispezione finale obbligatoria, ma **ispezioni intermedie possono ridurre costi**.
- **Obiettivo:** evitare lavorazioni superflue su pezzi destinati a essere scartati.

Costi

- **Costo unitario di lavorazione** alla cella i : q_i
- **Costo fisso di ispezione** di un lotto all'uscita della cella j nell'ipotesi che la precedente ispezione fosse stata effettuata all'uscita della cella i ($i < j$): f_{ij}
- **Costo unitario** per pezzo ispezionato all'uscita della cella j , nell'ipotesi che la precedente ispezione fosse stata effettuata all'uscita della cella i ($i < j$): h_{ij}

Un problema di cammino minimo può formulare e risolvere anche altri problemi non tipicamente rappresentati su grafi.

ESEMPIO: ISPEZIONI SU UNA LINEA DI PRODUZIONE

Numero atteso di pezzi non difettosi alla fine della lavorazione i :

$$B_i = B \prod_{k=1}^i (1 - p_k)$$

- B_i = numero atteso di pezzi **non difettosi** alla fine della cella i (è anche il numero di pezzi su cui si effettueranno le lavorazioni nelle celle successive alla cella i , sino a quella in cui si effettuerà una nuova ispezione).
- Serve per calcolare i costi delle lavorazioni successive fino alla prossima ispezione.

ESEMPIO: ISPEZIONI SU UNA LINEA DI PRODUZIONE

Costo globale (produzione e ispezione) alla cella j dopo la cella i ($i < j$):

$$c_{ij} = f_{ij} + B_i h_{ij} + B_i \sum_{k=i+1}^j q_k$$

Include:

- costo fisso di ispezione
- costo ispezione unitario per pezzi non difettosi
- costo di lavorazione dei pezzi nel segmento $i + 1 \rightarrow j$

ESEMPIO: ISPEZIONI SU UNA LINEA DI PRODUZIONE

Formulazione come problema di cammino di costo minimo

Cella fittizia

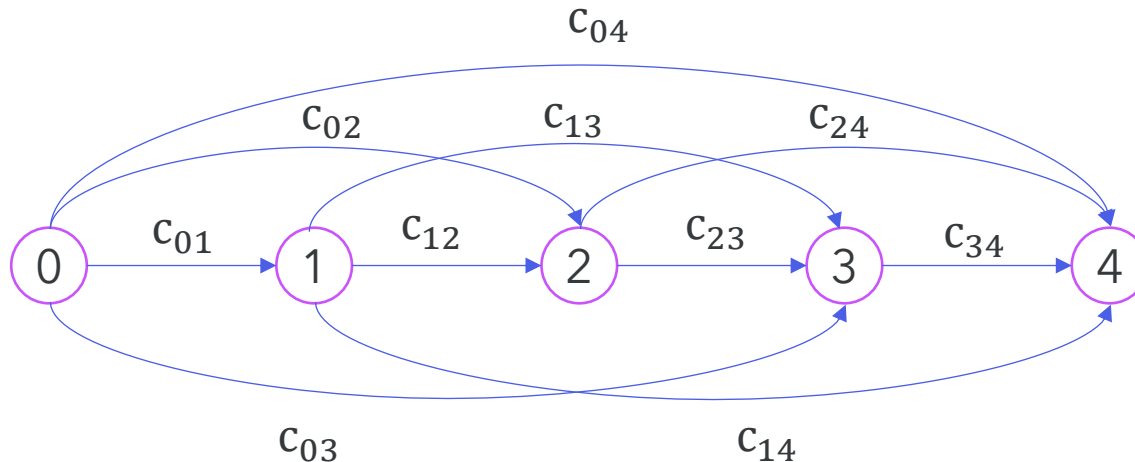
- Introduciamo **cella 0** (cella fittizia) prima dell'inizio della produzione, affinché siano definiti i valori f_{0j} , h_{0j} , c_{0j} e $B_0 = B$ relativi al caso in cui la prima ispezione sia effettuata nella cella j .

Riformulazione come grafo

- Grafo $G = (N, A)$ con
 - Nodi: $N = \{0, 1, \dots, n\}$
 - Archi: $A = \{(i, j): i \in N \setminus \{n\}, j > i\}$
 - Ad ogni arco (i, j) associato costo c_{ij}

ESEMPIO: ISPEZIONI SU UNA LINEA DI PRODUZIONE

- Ogni **cammino da 0 a n** corrisponde ad un possibile piano di ispezioni.
- Il **cammino di costo minimo dal nodo 0 al nodo n** , nel grafo $G = (N, A)$ corrisponde al piano ottimale.



Esempio con 4
celle



CAMMINI DI COSTO MINIMO

DA PAG 52 DISPENSE

IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

- Uno dei problemi **più semplici ma più importanti** su reti
- Applicazioni: GPS, Google Maps, trasporto pubblico
- Grafi con milioni di nodi/archi: tempi di calcolo rapidissimi richiesti
- Non solo reti stradali: modello generale utile anche in problemi apparentemente lontani dai grafi (vedi esempio ispezione su linea di produzione).

DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Definito su un **grafo orientato e pesato** $G = (N, A)$

- Nodi $N = \{1, \dots, n\}$
- Ogni **arco** $(i, j) \in A$ ha **costo** $c_{ij} \in \mathbb{R}$

Cammino P : sequenza di archi che connette due nodi

- **Costo di un cammino**: $C(P) = \sum_{(i,j) \in P} c_{ij}$

Dati r (origine) e t (destinazione), $r, t \in N$, P_{rt} è **l'insieme dei cammini** da r a t .

Problema del cammino minimo: (SP) $\min\{C(P): P \in P_{rt}\}$

FORMULAZIONE COME FLUSSO DI COSTO MINIMO

Il problema del **cammino minimo** può essere visto come un **caso particolare del problema di flusso a costo minimo (Minimum Cost Flow, MCF)**.

Ipotesi:

- Archi con **capacità infinita** ($u_{ij} = +\infty, (i, j) \in A$)
- Costi = pesi degli archi (il costo del flusso coincide con la lunghezza del cammino)

Definizione delle offerte/domande:

$$\begin{aligned} b_r &= -1 \text{ (sorgente)} \\ b_t &= +1 \text{ (pozzo)} \\ b_i &= 0 \text{ (altri nodi)} \end{aligned}$$

L'unità di flusso deve viaggiare da r a t e segue un cammino minimo: minimizzare il costo totale del flusso equivale a trovare il **cammino minimo da r a t** .

CAMMINI MINIMI MULTIPLI

Se più cammini hanno stesso costo minimo, il flusso può ripartirsi tra essi. In questo caso la soluzione ottima non è unica.

Per garantire un solo cammino dobbiamo inserire il vincolo di **integrità**:

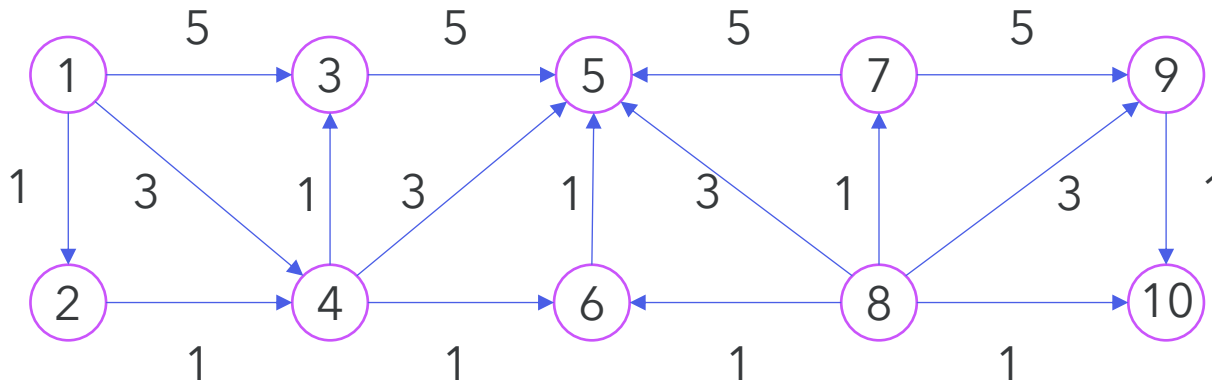
$$x \in \{0,1\}^m$$

Nel caso del cammino minimo (SP), gli algoritmi classici restituiscono comunque **soluzioni intere**.

Si veda l'esempio
riportato in
Tecniche di
Modellazione

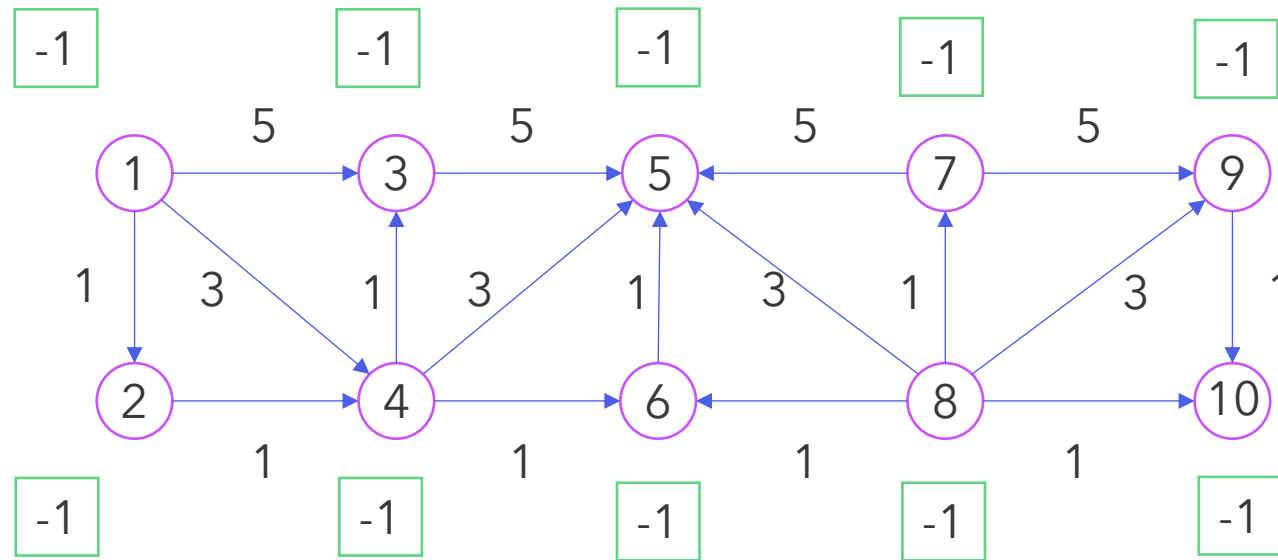
INESISTENZA

(SP) può essere **vuoto**: se non esiste alcun cammino da r a t



Non esiste un cammino da $r=1$ a $t=9$, per esempio.

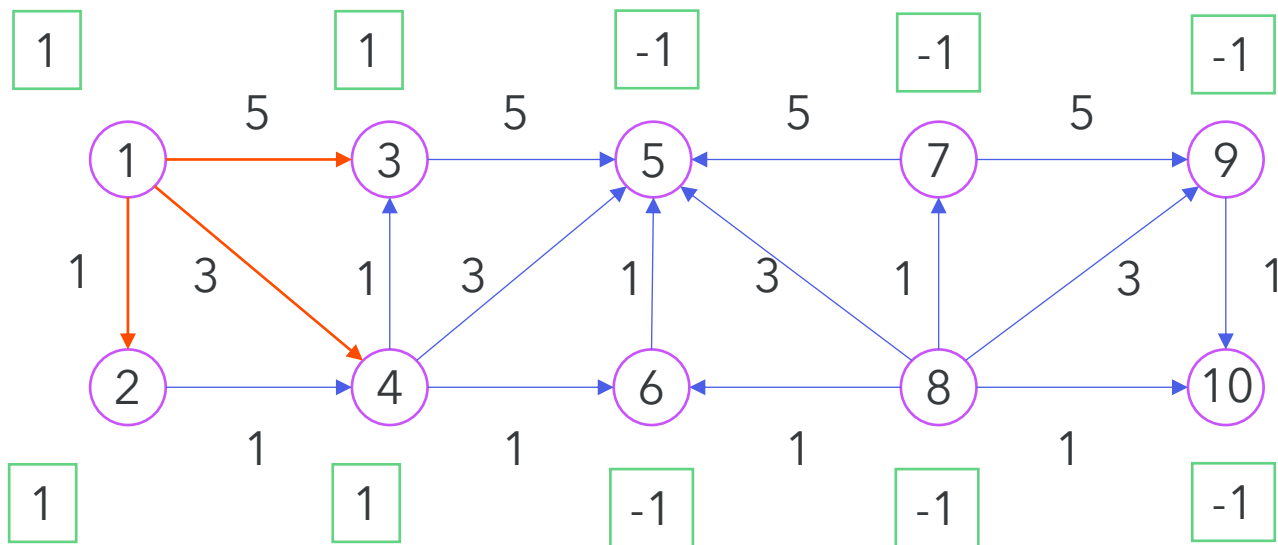
INESISTENZA: VISITA DI UN GRAFO



$Q = \{1\}$

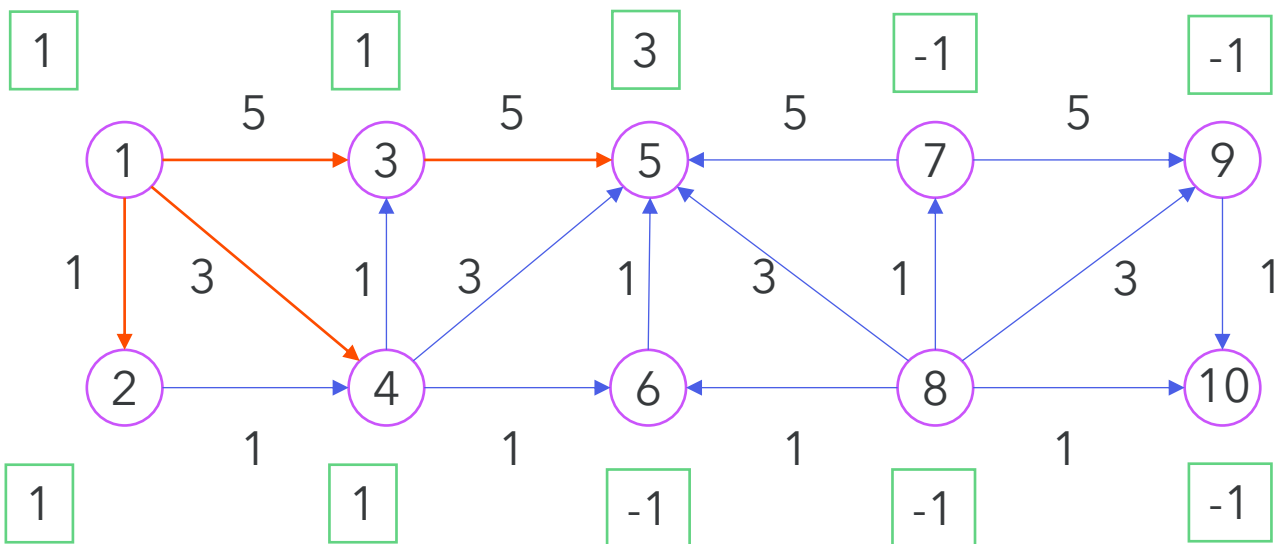
Creo un **vettore di etichette**:
mi dice, per ogni nodo, da
quale nodo ci sono arrivato.
Inizializzo tutto a -1.

Creo una lista di nodi visitati.
Inizializzo al primo nodo
 $Q = \{1\}$



$Q = \{2, 3, 4\}$

Tolgo 1 dalla lista e aggiorno il vettore di etichette e la lista stessa.

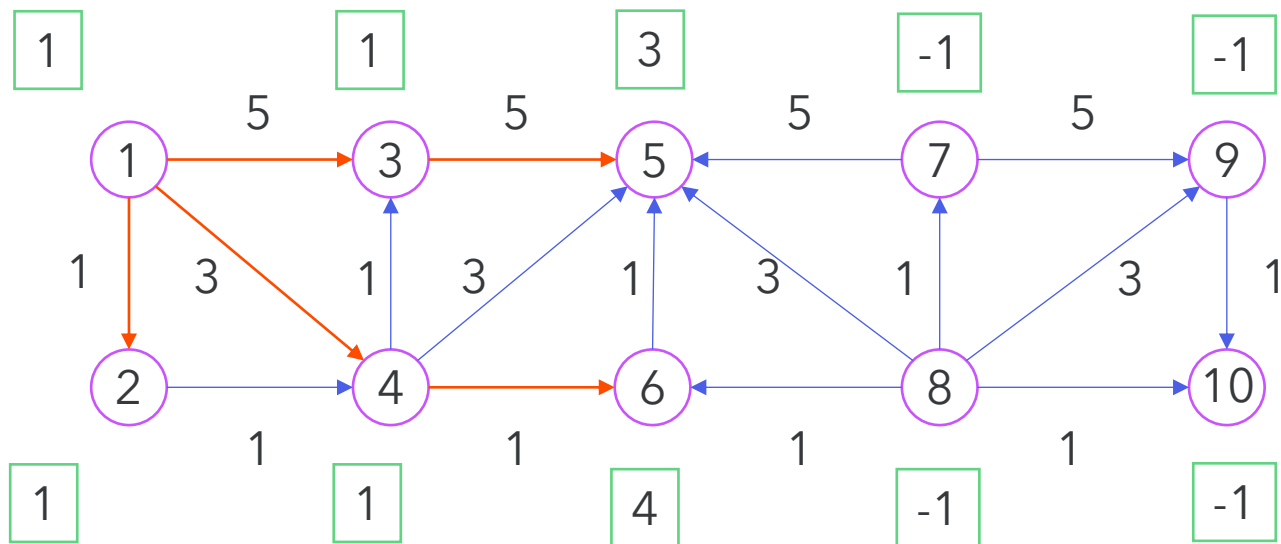


$Q = \{3, 4\}$

Tolgo 2 dalla lista. Q e le etichette non cambiano.

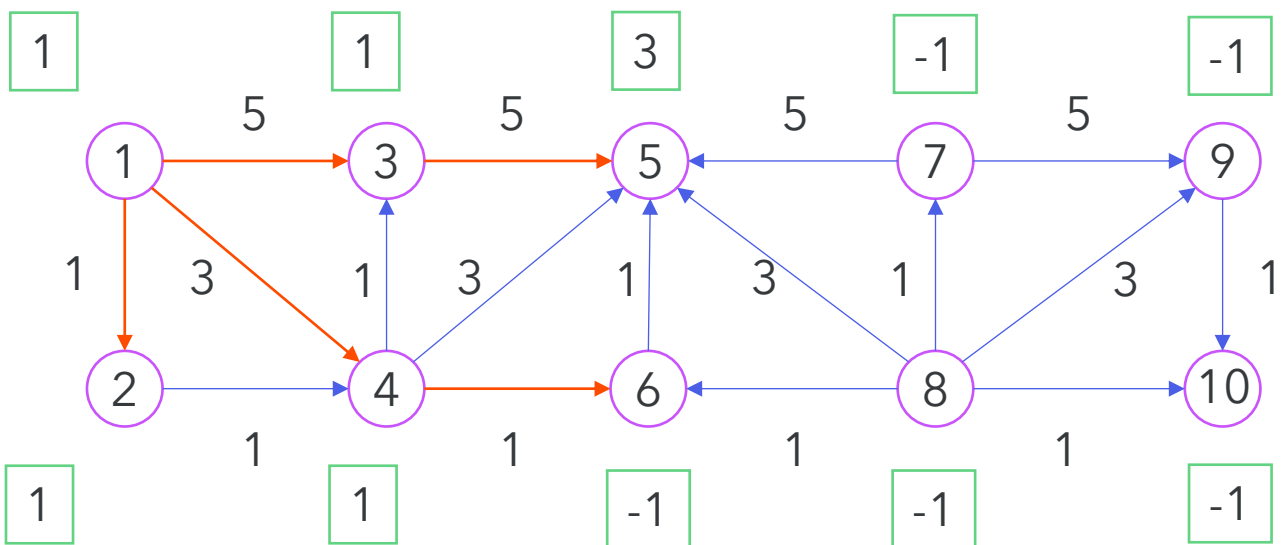
$Q = \{4, 5\}$

Tolgo 3 dalla lista e aggiorno il vettore di etichette e di Q .



$Q = \{5,6\}$

Tolgo 4 dalla lista e aggiorno il vettore di etichette e la lista stessa.



$Q = \{6\}$

Tolgo 5 dalla lista. Q e le etichette non cambiano.

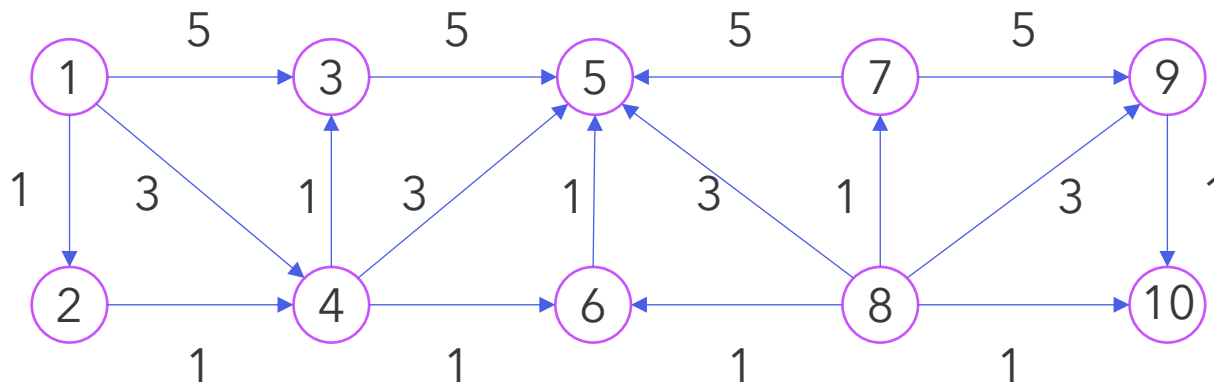
$Q = \emptyset$

Tolgo 6 dalla lista e non riesco a visitare altri nodi.

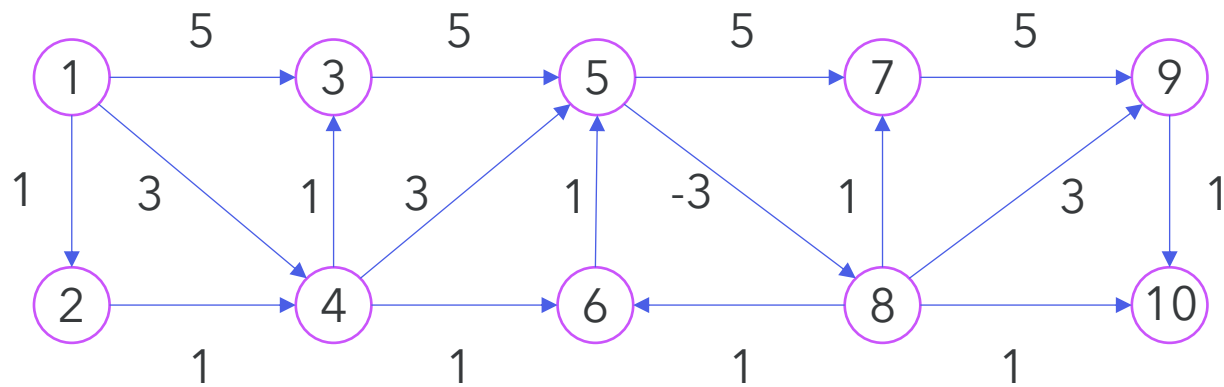
INESISTENZA: VISITA DI UN GRAFO

Una procedura di visita del grafo costa $O(m)$, con m numero di archi (se il grafo è descritto per stelle uscenti).

Deve visitare ogni arco esattamente una volta.



In questo caso il problema è vuoto. Potrebbe però esistere un cammino, ma non il cammino minimo.

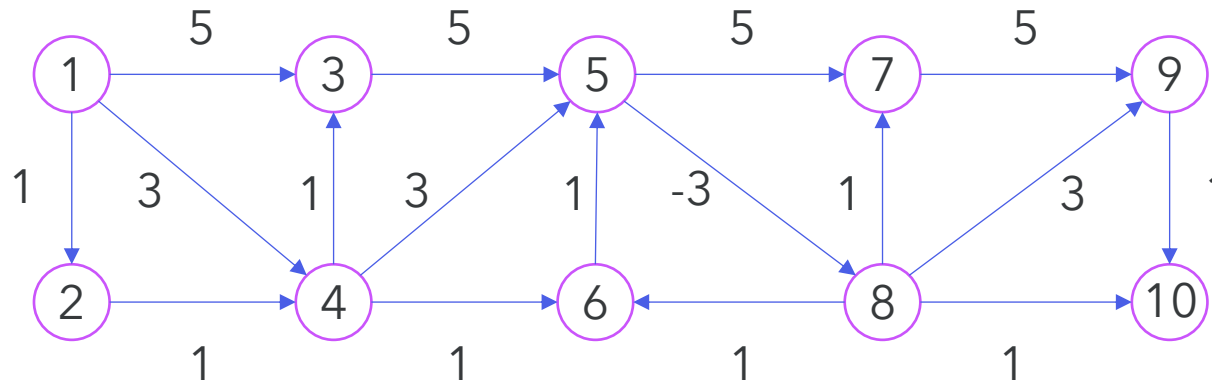


Com'è fatto il cammino da 1 a 9?

ILLIMITATEZZA

Potrebbe esistere un cammino, ma non esistere il cammino minimo:

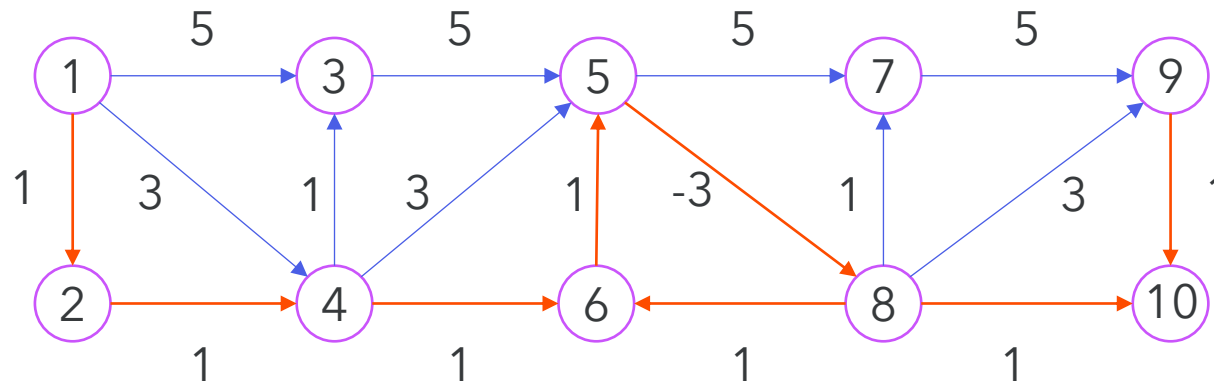
Potremmo avere dei costi negativi:



Com'è fatto il cammino da 1 a 9?

ILLIMITATEZZA

(SP) può essere **inferiormente illimitato**:



Se esiste un **ciclo orientato di costo negativo** raggiungibile da r e che raggiunge t

- Percorrendo il ciclo più volte, il costo totale diminuisce indefinitamente
- Il problema è *inferiormente illimitato*.

Occorre verificare assenza di cicli negativi:

è possibile verificare in tempo polinomiale se un grafo contiene oppure no un ciclo negativo.

CAMMINI SEMPLICI

Un cammino con un ciclo è un **cammino non semplice**.

Se il grafo **non contiene cicli negativi**:

- Una soluzione ottima del cammino di costo minimo è sempre un **cammino semplice**.
- Il **problema del cammino di costo minimo** coincide con il **problema del cammino semplice di costo minimo**.

Se il grafo contiene cicli negativi:

Problema del cammino semplice minimo diventa **NP-arduo**

Esempio: riduzione al problema del cammino Hamiltoniano minimo

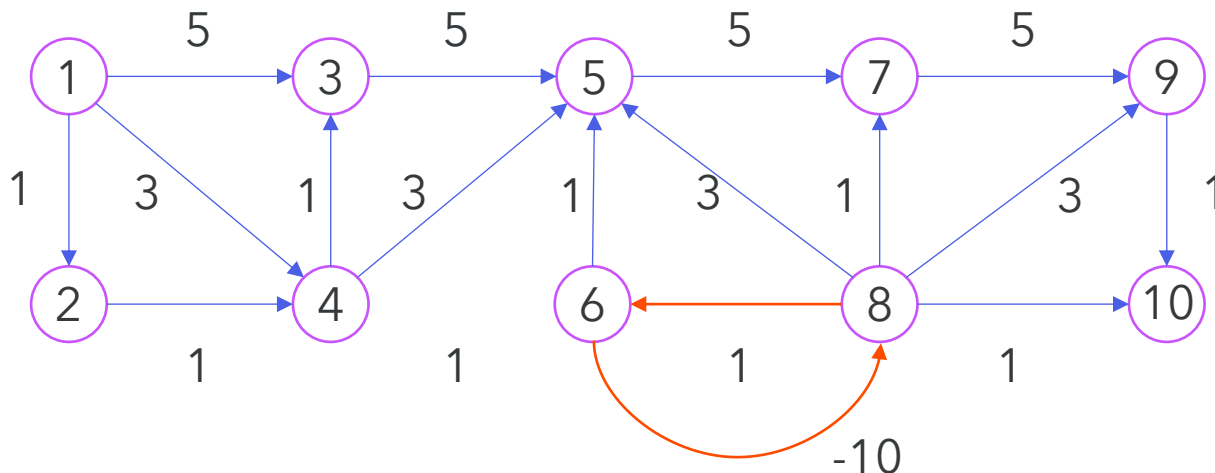
Problema **NP-arduo**:

- almeno difficile quanto ogni problema in NP;
- nessun algoritmo noto lo risolve in tempo polinomiale.

IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

Vogliamo risolvere il problema del cammino minimo non necessariamente semplice su un grafo, dato un nodo di partenza e uno di destinazione.

Potremmo avere una soluzione illimitata se ci fosse un ciclo negativo, ma potremmo non avere una soluzione illimitata anche se ci fosse un ciclo negativo sul grafo, basta che non lo incontri il cammino dalla partenza alla destinazione: *il ciclo potrebbe non essere raggiungibile*.



Un **problema di cammino di costo minimo** è **inferiormente illimitato**

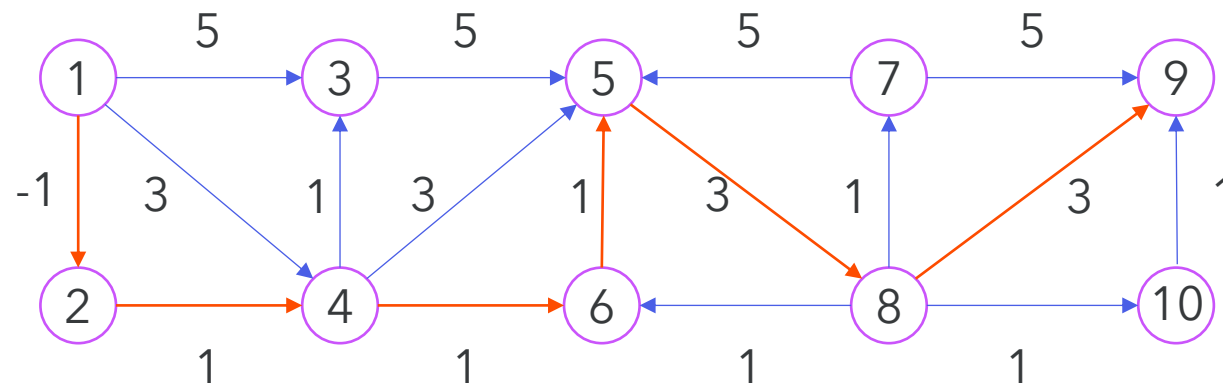
⇔

esiste un ciclo orientato di costo negativo raggiungibile dal nodo di partenza e dal quale si può raggiungere il nodo di arrivo.

IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

Una condizione sufficiente e non necessaria per non avere cicli elementari di costo negativo è che *tutti i costi siano non negativi*.

Potremmo anche avere costi negativi, ma non cicli di costo negativo.



IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

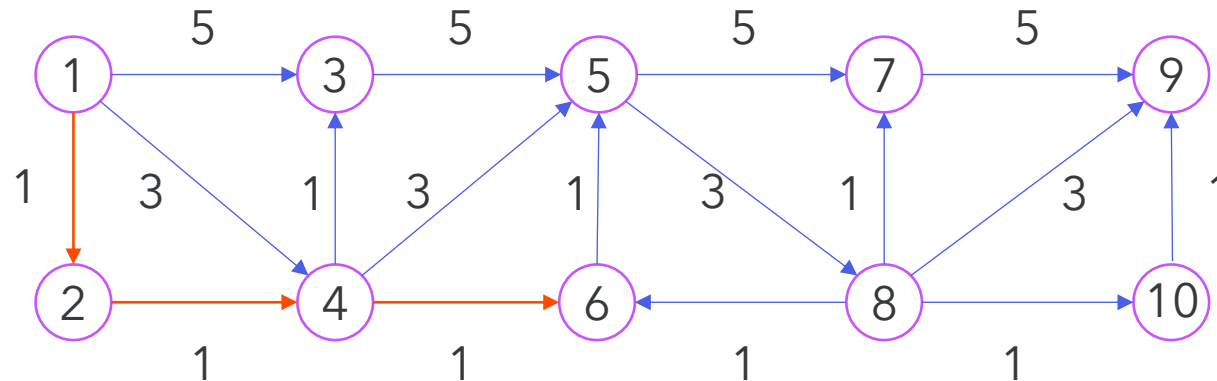
A queste condizioni possiamo trovare una soluzione senza un ciclo orientato di costo negativo.

Supponiamo di voler trovare un cammino minimo da 1 a 9 e da 1 a 6?

Non sappiamo ancora quale destinazione ci interessa.

Potrei calcolare lo SP da 1 a 6 e da 1 a 9 e valutare quale sia il migliore. Tuttavia questi problemi sono **correlati**.

Supponiamo che conosca il cammino da 1 a 6 e che sia 1, 2, 4, 6.



IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

Sottocammini di un cammino minimo

- Se conosco il cammino minimo da 1 a 6, allora conosco anche i cammini minimi da 1 a 4 e da 1 a 2.
- Tutti i **sottocammini** di un cammino minimo sono anch'essi **cammini minimi**.
- Infatti, se esistesse un cammino migliore da 1 a 4, allora il cammino da 1 a 6 **non sarebbe ottimo**.

Da un cammino a molti cammini

- Se il cammino minimo da 1 a 6 passa anche per 9, allora abbiamo trovato anche il cammino minimo da 1 a 9.
- In generale, calcolare un cammino minimo da un nodo significa **calcolare contemporaneamente** i cammini minimi verso tutti i nodi lungo il percorso.

IL PROBLEMA DEI CAMMINI DI COSTO MINIMO

Dal cammino singolo ai cammini multipli

- Allora considereremo il problema di trovare un cammino minimo **non** da un nodo all'altro, ma **tutti i cammini minimi dal nodo sorgente a tutti gli altri nodi**.
- Questo è il **problema dei cammini minimi** (da sorgente singola).

Come rappresentarli: l'albero dei cammini minimi

- Tutti i cammini minimi da una sorgente possono essere **organizzati in un albero orientato**.
- L'albero:
 - è **radicato nel nodo sorgente** r ,
 - è **orientato** verso gli altri nodi,
 - contiene **$n - 1$ archi**, uno per ogni nodo raggiungibile.
- In questo modo bastano **$n - 1$ informazioni** per descrivere tutti i cammini minimi.

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI (SHORTEST PATH TREE, SPT)

Problema: Dato un nodo radice r , determinare il cammino di costo minimo da r a ogni altro nodo i .

Il problema può essere formulato come:

$$\min \left\{ \sum_{i \neq r} C(P_i) : P_i \in P_{ri}, i \neq r \right\}$$

Ogni P_i è un cammino minimo da r a i .

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI (SHORTEST PATH TREE, SPT)

Formulazione come flusso di costo minimo

Possiamo formulare il problema come un **Minimum Cost Flow (MCF)**:

$$b_i = \begin{cases} -(n - 1), & \text{se } i = r \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- La radice r è la **sorgente** di $n - 1$ unità di flusso
Ciascun nodo $i \neq r$ è un **pozzo** con domanda 1
- Ogni arco (i, j) può essere usato più volte se compare in più cammini, x_{ij} rappresenta quante volte l'arco è usato.

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI (SHORTEST PATH TREE, SPT)

Assenza di cicli negativi e archi fittizi

- Se il grafo **non ha cicli di costo negativo**, esiste una soluzione ottima finita.
- Se un nodo i **non è raggiungibile da** r , si può aggiungere un arco fittizio:

$$(r, i) \text{ con costo } M = (n - 1)c_{\max} + 1$$

- Il cammino minimo sarà costituito da questo arco **solo se non esistono cammini reali.**

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI (SHORTEST PATH TREE, SPT)

Albero di cammini minimi (SPT)

L'unione di tutti i cammini minimi P_i può essere rappresentata come un **albero radicato in r** .

Proprietà:

Ogni arco è orientato **da** r verso le foglie.

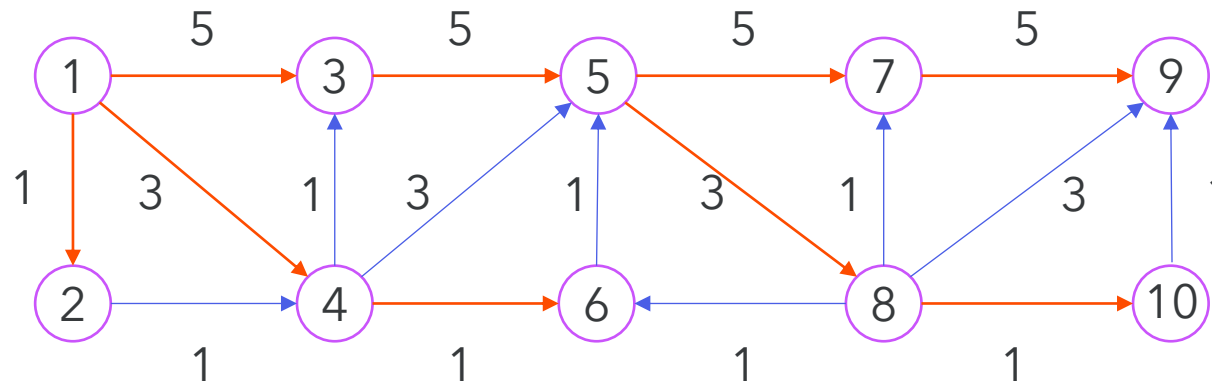
Il sottocammino da r a un nodo intermedio j è **a sua volta minimo**.

Questa struttura è detta **Shortest Path Tree (SPT) o Problema dei cammini minimi**.

ALBERO DEI CAMMINI MINIMI (SHORTEST PATH TREE, SPT)

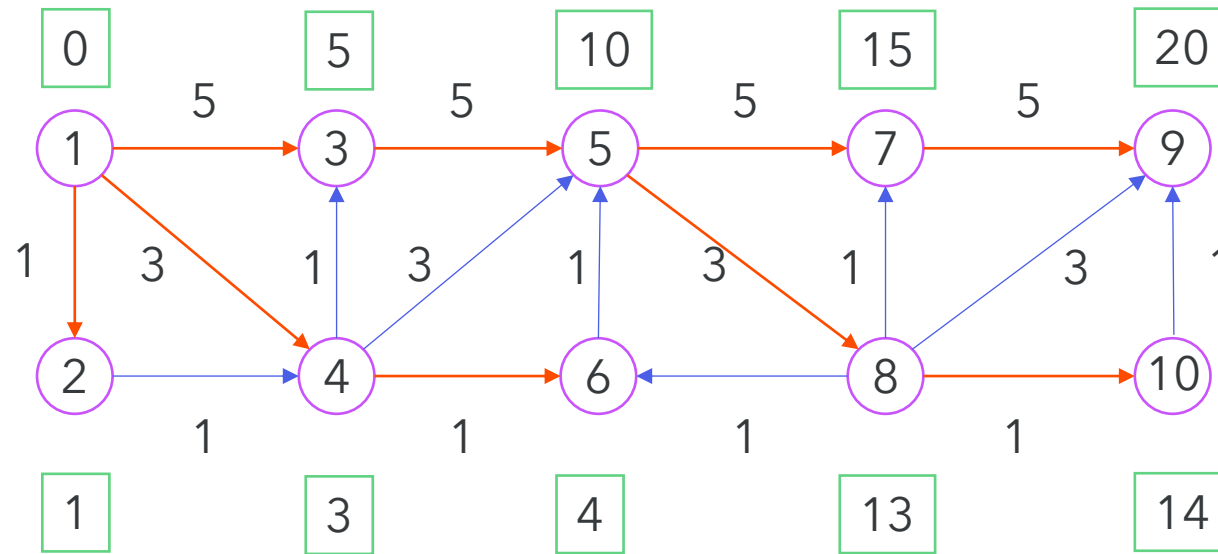
Dato un albero così fatto, posso determinare se è dei cammini minimi?

Per esempio, facciamo l'albero delle visite:



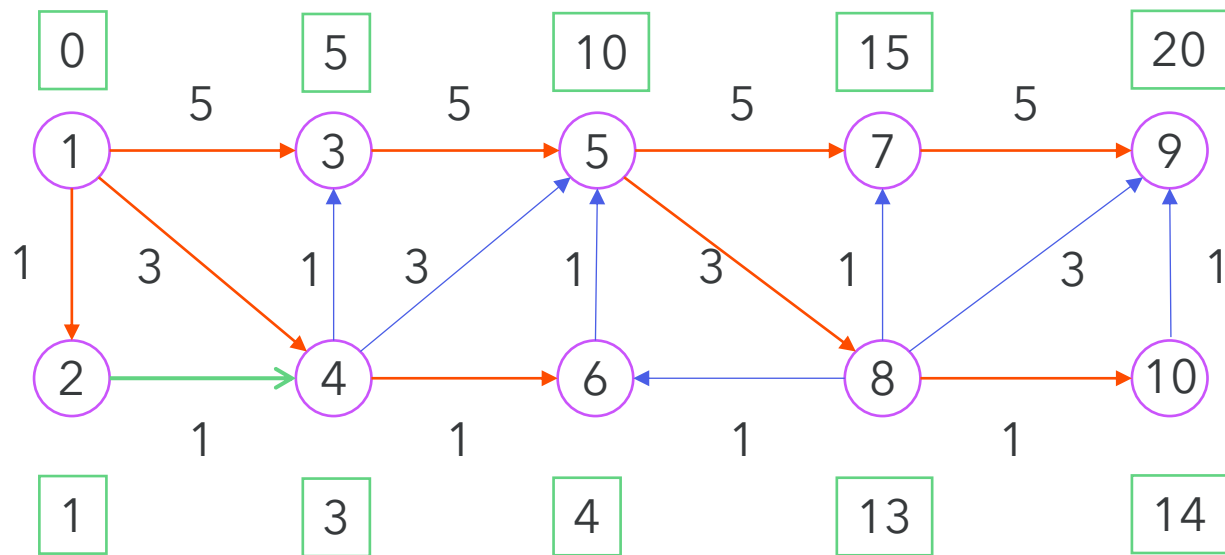
Esiste una
soluzione!

Già che c'ero potevo tenere conto delle lunghezze.



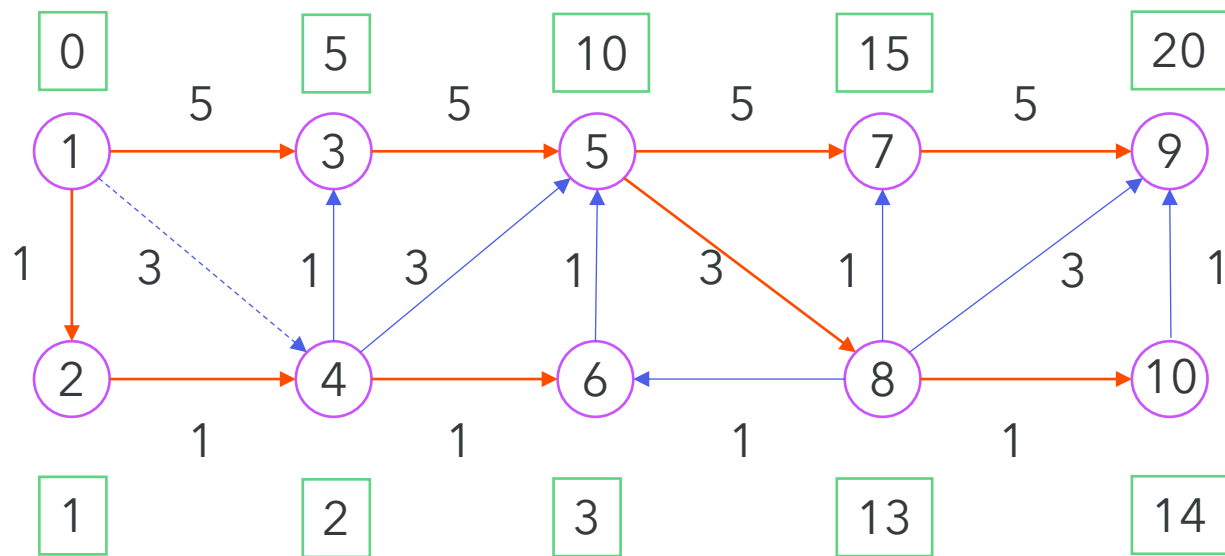
Quelle che ho usato sono le **etichette** dei nodi: un vettore di dimensione n che riporta il valore del cammino minimo sull'albero dalla radice r fino ad ogni nodo.

E' un albero con radice nella sorgente e che raggiunge tutti i nodi, però: **è dei cammini minimi?**

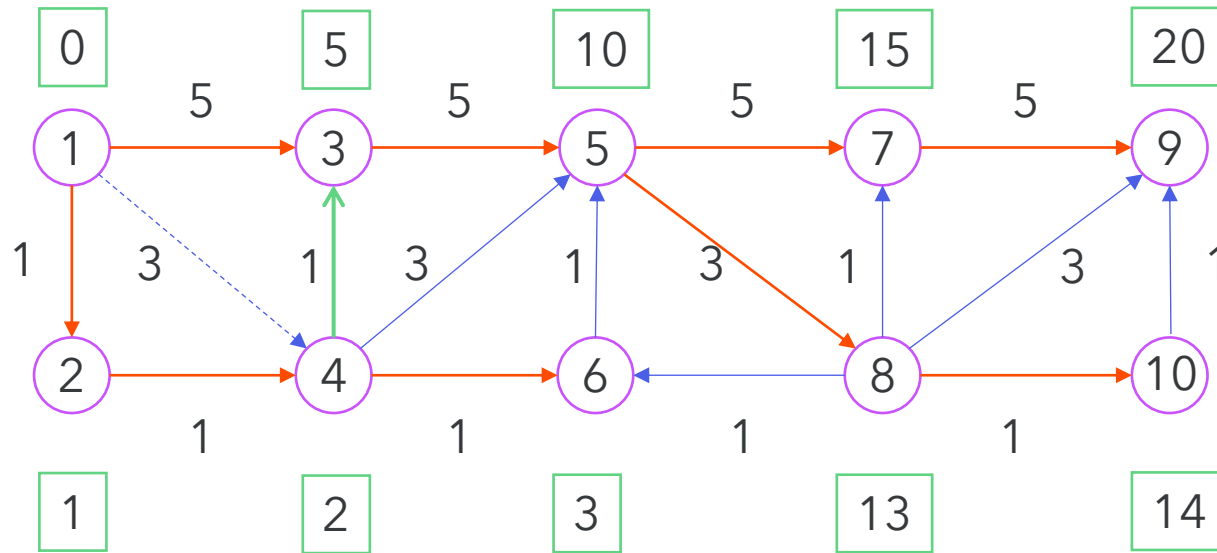


Valuto gli archi del grafo che non sono nell'albero. Migliorano la soluzione? Se sì cambio l'albero.

Valuto l'arco (2,4): migliora il cammino da r a 4. Aggiorno le etichette e l'albero.

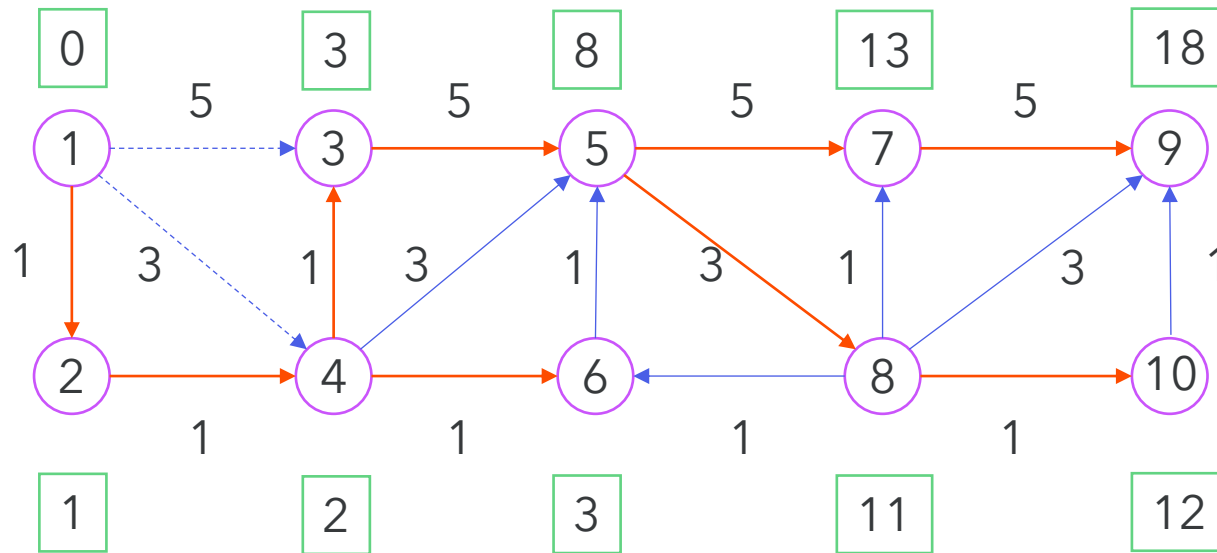


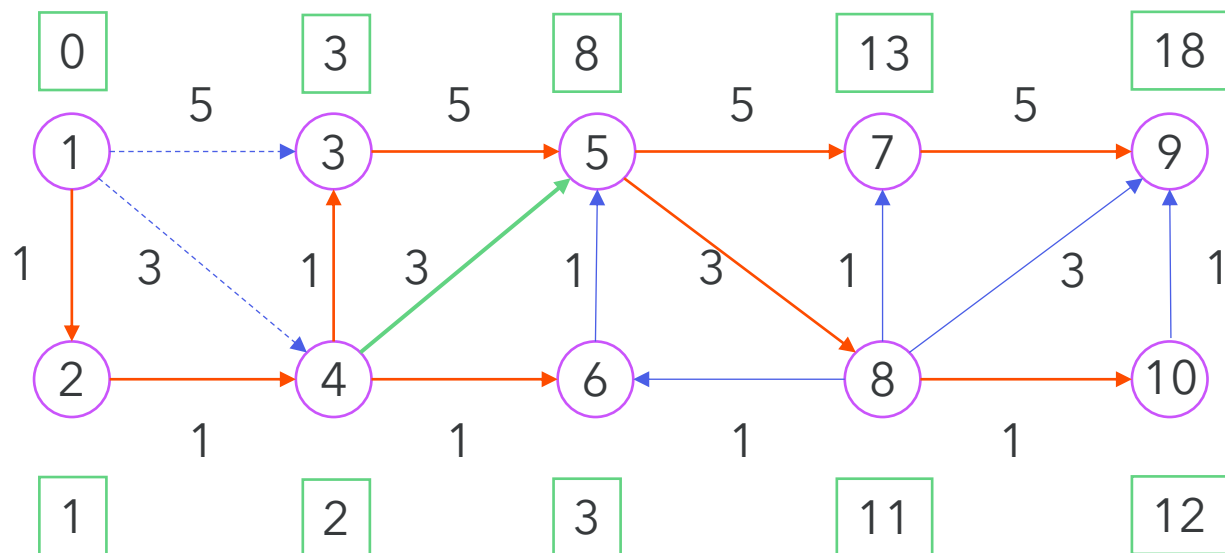
Devo cambiare anche le etichette a cascata da 4.



Valuto l'arco (4,3): migliora il cammino da r a 3. Aggiorno le etichette e l'albero.

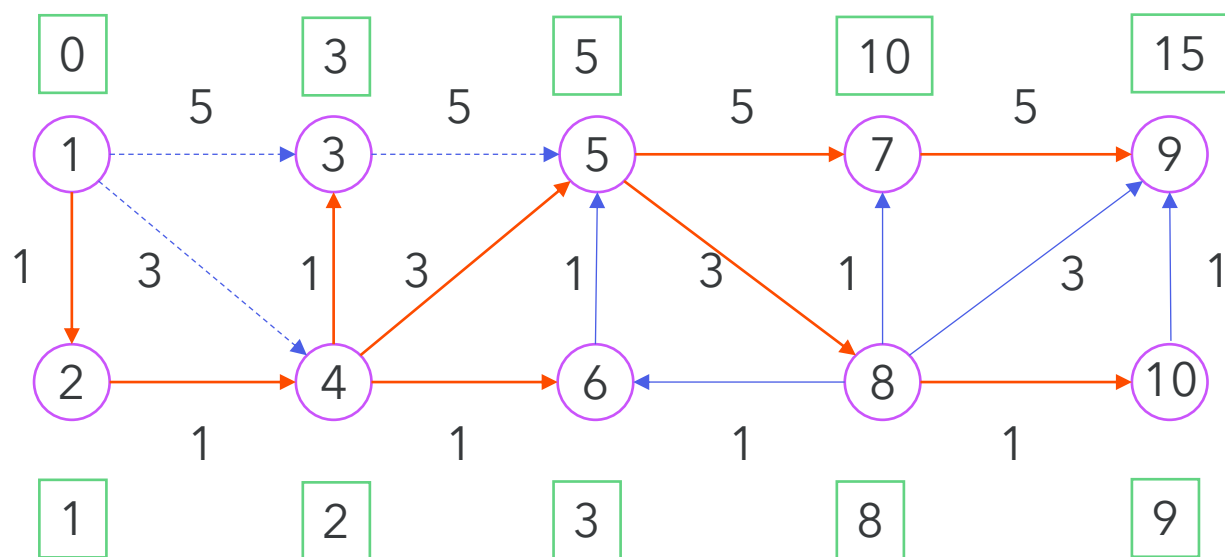
Devo cambiare anche le etichette a cascata da 3.

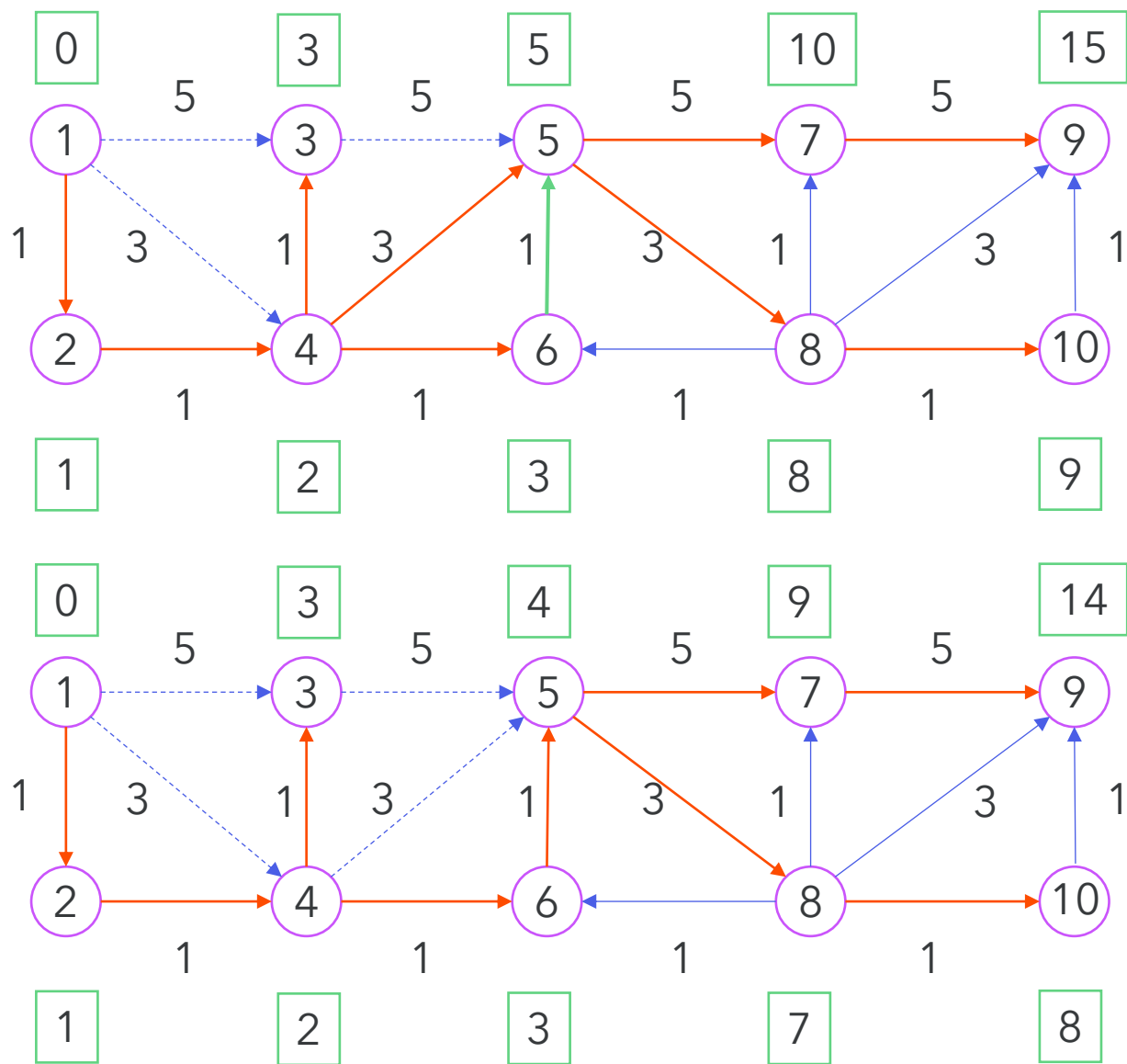




Valuto l'arco (4,5): migliora il cammino da r a 5. Aggiorno le etichette e l'albero.

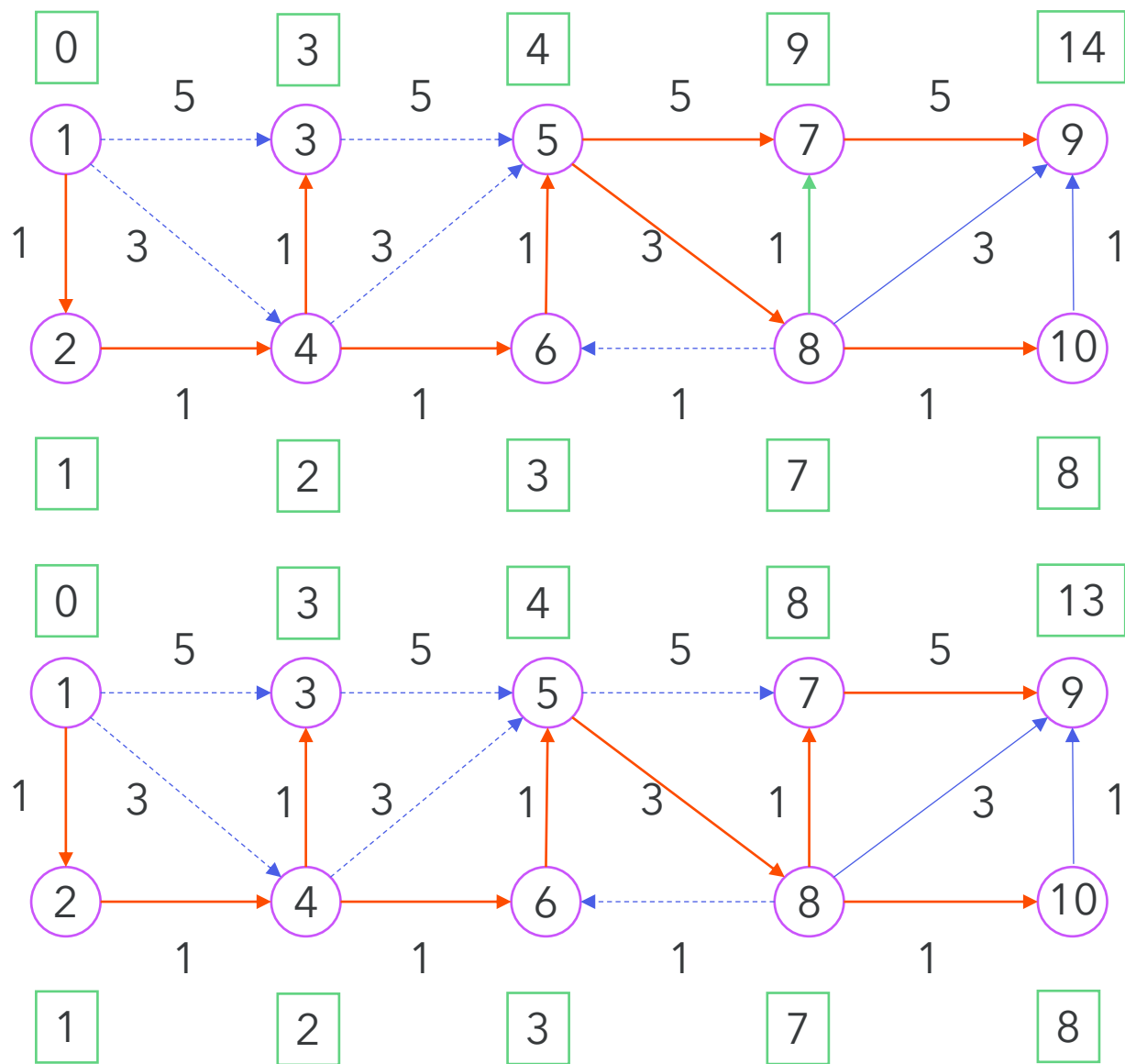
Devo cambiare anche le etichette a cascata da 5.





Valuto l'arco (6,5): migliora il cammino da r a 5. Aggiorno le etichette e l'albero.

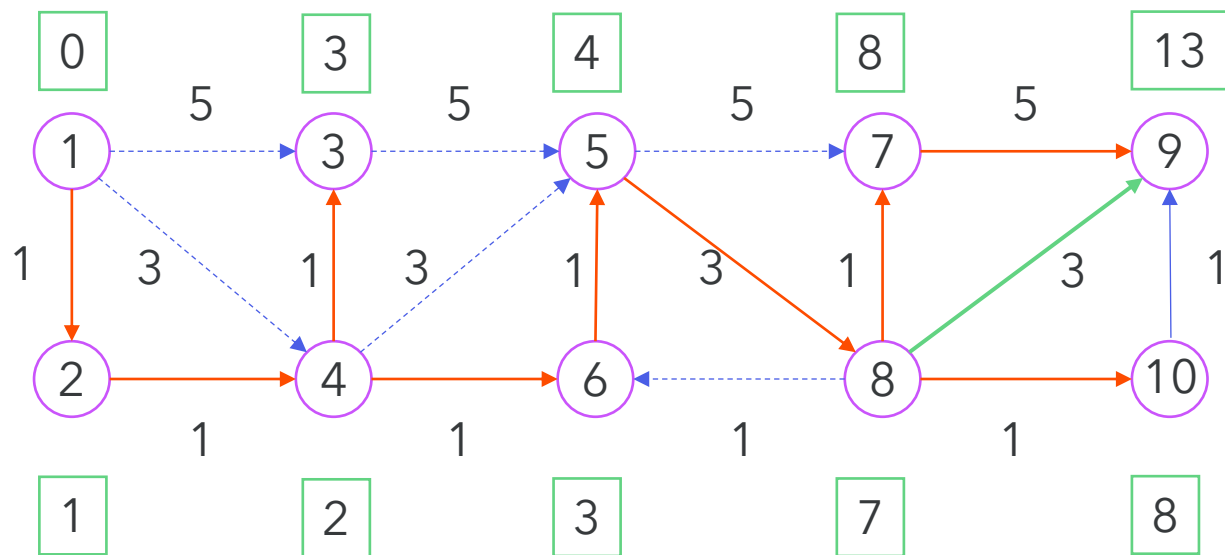
Devo cambiare anche le etichette a cascata da 5.



Valuto l'arco (8,6): non
migliora il cammino da r a 6.
Lo scarto.

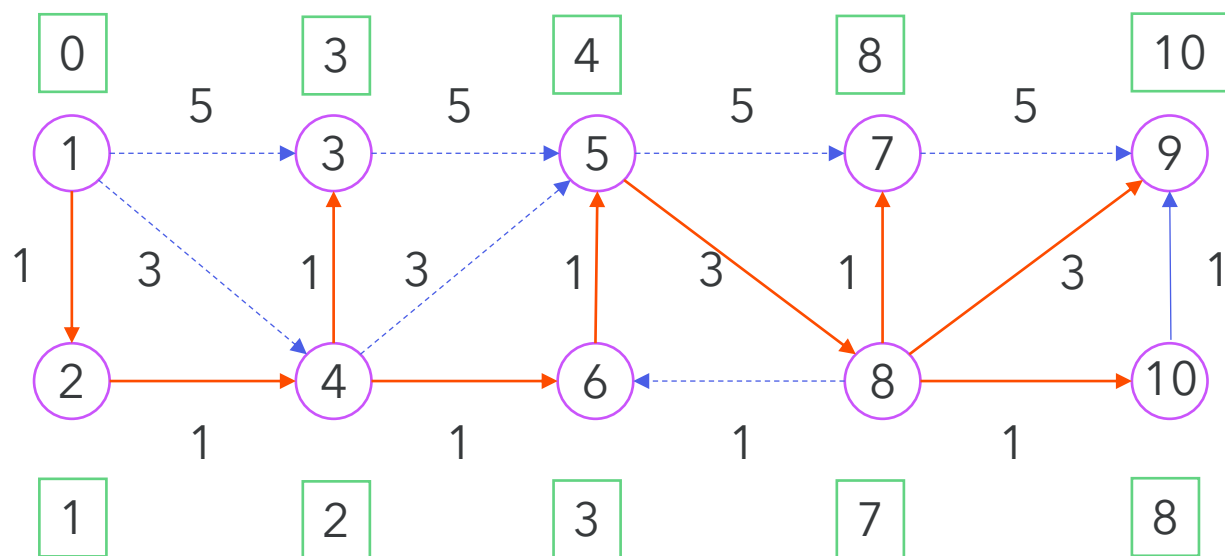
Valuto l'arco (8,7): migliora il
cammino da r a 7. Aggiorno
le etichette e l'albero.

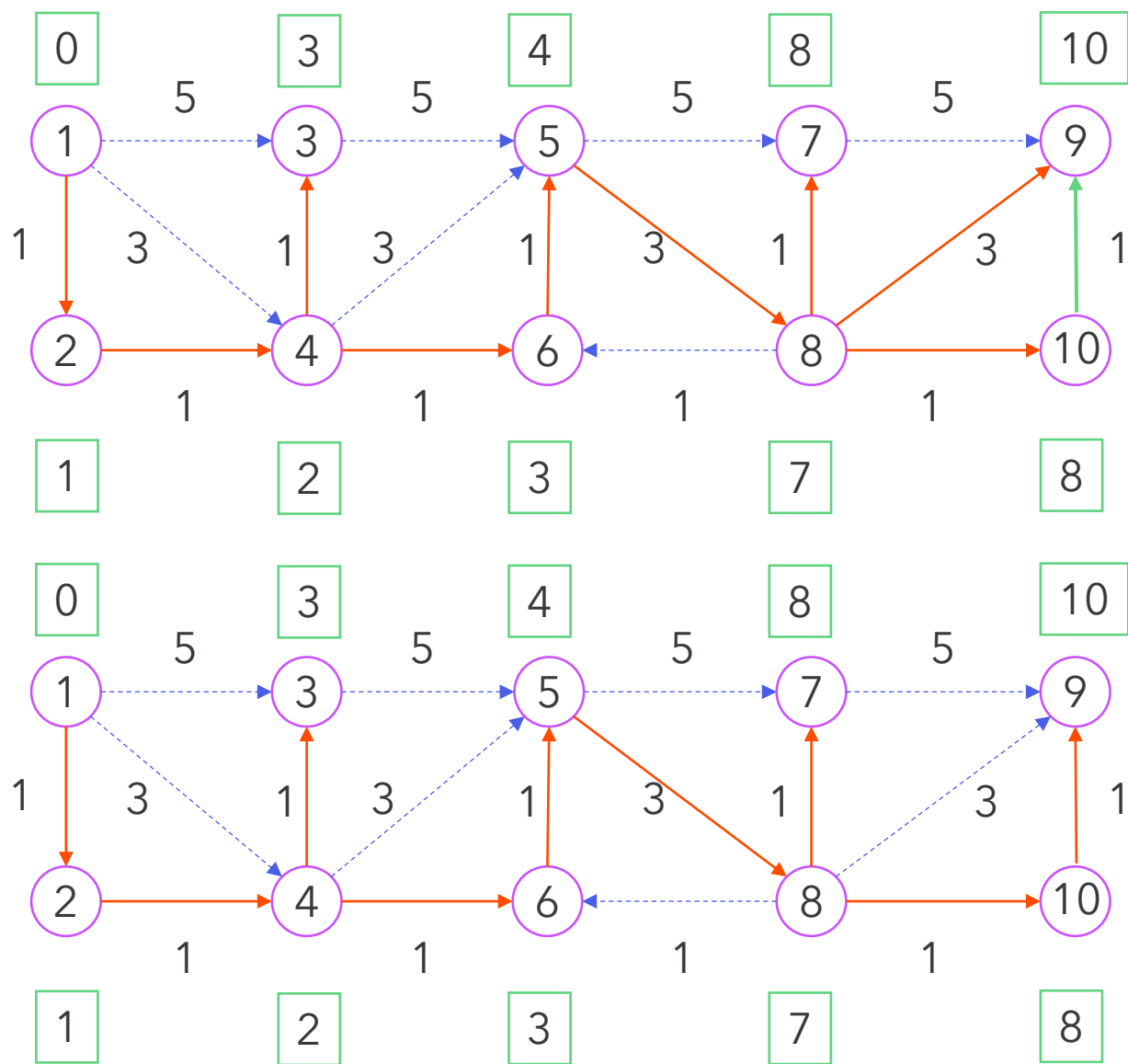
Devo cambiare anche le
etichette a cascata da 7.



Valuto l'arco (8,9): migliora il cammino da r a 9. Aggiorno le etichette e l'albero.

Cambio l'etichetta di 9.





Valuto l'arco (10,9): migliora il cammino da r a 9. Aggiorno le etichette e l'albero.

Cambio l'etichetta di 9.

ALBERI, ETICHETTE E CONDIZIONI DI OTTIMO

Obiettivo: verificare se un albero $T = (N, A_T)$ è **ottimo** per il problema (SPT).

T è un **albero di copertura** radicato in r , con $|A_T| = n - 1$.

Per ogni nodo $i \neq r$, esiste **un solo cammino** da r a i : P_i^T .

T è **ottimo** se non esiste nessun cammino da r a i con costo inferiore a $C(P_i^T)$.

ALBERI, ETICHETTE E CONDIZIONI DI OTTIMO

Vettore delle etichette

Definiamo un vettore $d \in \mathbb{R}^n$ tale che:

$$d_i = C(P_i^T), d_r = 0$$

d_i =costo del cammino da r a i nell'albero T .

Se l'arco $(i, j) \in A_T$, allora:

$$d_i + c_{ij} = d_j$$

Le etichette possono essere calcolate **percorrendo l'albero da r** .

ALBERI, ETICHETTE E CONDIZIONI DI OTTIMO

Verifica dell'ottimalità

Per ogni arco $(i, j) \notin A_T$, controlliamo se:

$$d_i + c_{ij} < d_j$$

Se **sì** $\rightarrow$ esiste un cammino migliore di P_j^T : **T non è ottimo.**

Se **no** per tutti gli archi $\rightarrow T$ **è ottimo.**

Sostituendo nell'albero l'arco (h, j) con (i, j) si ottiene un nuovo albero T' di costo inferiore.

CONDIZIONI DI BELLMAN

Condizioni di Bellman

Le condizioni di **Bellman** per un vettore d sono:

$$d_i + c_{ij} \geq d_j \quad \forall (i, j) \in A, d_r = 0$$

Se un vettore d soddisfa queste disuguaglianze, allora...

CONDIZIONI DI BELLMAN

Teorema di ottimalità

Un albero $T = (N, A_T)$ è un **albero dei cammini minimi** di radice r

$\Leftrightarrow$

Il vettore di etichette d corrispondente **verifica le condizioni di Bellman.**